

Lineare Algebra I

Übung - Blatt 12

Dieses Übungsblatt wird am 28.01.2026 in der Globalübung besprochen.

Bitte laden Sie Ihre Abgabe bis **Mittwoch, 28.01.2026, um 14:00 Uhr** im Moodle-Raum hoch. Geben Sie bitte in **Gruppen von 2-3 Studierenden** ab und schreiben Sie *alle* Namen und Matrikelnummern auf Ihre Abgabe. Wir würden uns wünschen, dass mindestens zwei der Abgabepartner jeweils einen Teil der Abgabe aufschreiben

Bitte achten Sie bei Ihrer Abgabe besonders auf die formale Korrektheit Ihrer Lösung. Es gibt pro Aufgabe einen Punkt für das formal korrekte Aufschreiben Ihrer Lösung, markiert mit einem *.

Aufgabe 1 (1+2+2+2+2+1*=10 Punkte)

In dieser Aufgabe geht es um Folgen über $\mathbb{R}$. Eine Folge ist eine Abbildung der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ in die reellen Zahlen $\mathbb{R}$. Für eine Folge $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ verwenden wir die Notation $a_n := a(n)$ und bezeichnen die gesamte Folge als $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Die Menge aller Folgen über $\mathbb{R}$ wird zu einem $\mathbb{R}$ -Vektorraum, durch die komponentenweisen Verknüpfungen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} + (b_n)_{n \in \mathbb{N}} := (a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $\lambda \cdot (a_n)_{n \in \mathbb{N}} := (\lambda a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ für alle Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und alle $\lambda \in \mathbb{R}$.

- a) Zeigen Sie, dass die Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ reeller Zahlen, die für alle $n \in \mathbb{N}$ die Gleichung

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$$

erfüllen, einen $\mathbb{R}$ -Untervektorraum F von dem Vektorraum der Folgen in $\mathbb{R}$ bilden.

- b) Zeigen Sie, dass die beiden Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in F$ definiert durch $a_1 = 1, a_2 = 0$ bzw. durch $b_1 = 0, b_2 = 1$ eine Basis von F sind.
- c) Zeigen Sie, dass die beiden Folgen der Form $(\phi^{n-1})_{n \in \mathbb{N}}$ mit $\phi = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ in F liegen.
- d) Zeigen Sie, dass die beiden Folgen in c) ebenfalls eine Basis von F sind.
- e) Bestimmen Sie die Basiswechselformeln zwischen den Basen aus b) und c) und beweisen Sie damit, dass für die Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gilt:

$$b_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n-1}$$

Aufgabe 2 (3+3+3+1* Punkte)

Es sei

$$V := \left\{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \exists a_0, \dots, a_4 \in \mathbb{R} \text{ und } f(x) = \sum_{i=0}^4 a_i x^i \forall x \in \mathbb{R} \right\}$$

mit Basis $B := (e_0, \dots, e_4)$ für $e_i(x) = x^i$ und $\varphi : V \rightarrow V$ sei definiert durch

$$\varphi(f)(x) = f''(x) + x \cdot f'(x) - f(x+1),$$

wobei f' und f'' die 1. und 2. Ableitung von f bezeichnen.

- (a) Berechnen Sie die Abbildungsmatrix ${}^B\varphi^B$.
- (b) Bestimmen Sie eine Basis von $\text{Kern}(\varphi)$.
- (c) Sei $g \in V$ mit $g(x) = 2x^3 + 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Berechnen Sie $\varphi^{-1}(\{g\})$.